Coordination Compounds | উপসহযোজী যৌগসমূহ

Target Standard: NEET UG (Medical Entrance) | **Subject:** Chemistry (Inorganic Chemistry, Class 12)

লক্ষ্য পরীক্ষা: নিট (NEET UG) | **বিষয়:** রসায়ন (অজৈব রসায়ন, দ্বাদশ শ্রেণি)

1. Overview & Learning Objectives | সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও শিখন উদ্দেশ্য

Coordination compounds are the backbone of modern inorganic and bio-inorganic chemistry. A coordination compound contains a central metal atom or ion bonded to a fixed number of ions or neutral molecules (ligands) by coordinate covalent bonds. They retain their chemical identity both in the solid state and in aqueous solution.

- Differentiate between double salts and coordination complexes.
- Understand Werner's coordination theory (primary vs. secondary valency).
- Master IUPAC nomenclature and formula writing rules for mononuclear coordination entities.
- Identify types of structural isomerism and stereoisomerism (geometrical and optical).
- Predict magnetic behavior, hybridization, and geometry using Valence Bond Theory (VBT).
- Analyze Crystal Field Theory (CFT): octahedral and tetrahedral splitting, spectrochemical series, and colour origin.
- Understand synergic bonding in metal carbonyls and biological applications.

উপসহযোজী যৌগসমূহ আধুনিক অজৈব ও জীব-অজৈব রসায়নের মূল ভিত্তি। একটি উপসহযোজী যৌগে একটি কেন্দ্রীয় ধাতু পরমাণু বা আয়ন নির্দিষ্ট সংখ্যক আয়ন বা প্রসম অণু (লিগ্যান্ড)-এর সাথে অসমযোজী বন্ধন দ্বারা যুক্ত থাকে। এরা কঠিন অবস্থা এবং জলীয় দ্রবণ উভয় অবস্থাতেই নিজেদের সত্তা বজায় রাখে।

- দ্বৈত লবণ ও জটিল যৌগের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট করা।
- ওয়ার্নারের উপসহযোজী তত্ত্ব (মুখ্য ও গৌণ যোজ্যতা) অনুধাবন করা।
- আইইউপিএসি (IUPAC) নামকরণ এবং সংকেত লেখার নিয়মাবলী আয়ত্ত করা।
- গঠনগত ও ত্রিমাত্রিক (জ্যামিতিক ও আলোকীয়) সমাবয়বতা নির্ণয় করা।
- যোজ্যতা বন্ধন তত্ত্ব (VBT) দ্বারা সংকরায়ন, জ্যামিতি ও চৌম্বক ধর্ম নির্ণয় করা।
- কেলাস ক্ষেত্র তত্ত্ব (CFT): অষ্টতলকীয় ও চতুস্তলকীয় বিভাজন, বর্ণালী-রাসায়নিক শ্রেণি ও বর্ণের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা।
- ধাতব কার্বনিলের সিনার্জিক বন্ধন ও জীববিদ্যায় উপসহযোজী যৌগের প্রয়োগ বোঝা।

2. Werner's Theory of Coordination Compounds | ওয়ার্নারের উপসহযোজী তত্ত্ব

Alfred Werner (1898) proposed the first structural theory of coordination complexes based on the behavior of cobalt(III) chloride ammines:

1. **Primary Valency:** Ionisable, non-directional, corresponds to the formal oxidation state of the metal ion. Satisfied only by negative ions.
2. **Secondary Valency:** Non-ionisable, directional, corresponds to the coordination number (CN) of the metal ion. Satisfied by negative ions or neutral molecules. These bonds project towards fixed spatial positions, determining the complex geometry.

Traditional Formula	Modern Formulation	Colour	Moles of AgCl ppt per mole	Total Ions in Solution
$CoCl_3 \cdot 6NH_3$	$[Co(NH_3)_6]Cl_3$	Yellow	3 mol $AgCl$	4 (1 complex cation + 3 Cl^-)
$CoCl_3 \cdot 5NH_3$	$[Co(NH_3)_5Cl]Cl_2$	Purple	2 mol $AgCl$	3 (1 complex cation + 2 Cl^-)
$CoCl_3 \cdot 4NH_3$	$[Co(NH_3)_4Cl_2]Cl$	Green (trans) / Violet (cis)	1 mol $AgCl$	2 (1 complex cation + 1 Cl^-)
$CoCl_3 \cdot 3NH_3$	$[Co(NH_3)_3Cl_3]$	Blue-green	0 mol $AgCl$	0 (Non-electrolyte)

আলফ্রেড ওয়ার্নার ১৮৯৮ সালে কোবাল্ট(III) ক্লোরাইড অ্যামিনের ধর্মের ওপর ভিত্তি করে জটিল যৌগের গঠন তত্ত্ব প্রস্তাব করেন:

1. **মুখ্য যোজ্যতা (Primary Valency):** আয়নীয়, অ-নির্দিষ্ট দিকহীন, এবং ধাতুর জারণ সংখ্যার সমান। এটি সর্বদা ঋণাত্মক আয়ন দ্বারা প্রশমিত হয়।
2. **গৌণ যোজ্যতা (Secondary Valency):** অ-আয়নীয়, দিকনির্দেশক, এবং ধাতুর উপসহযোজী সংখ্যা (CN)-এর সমান। এটি ঋণাত্মক আয়ন বা প্রসম অণু দ্বারা প্রশমিত হয়। এই বন্ধনগুলি নির্দিষ্ট দিকে বিন্যস্ত থেকে যৌগের জ্যামিতি নির্ধারণ করে।

উদাহরণস্বরূপ, $[Co(NH_3)_5Cl]Cl_2$ যৌগে বাইরে থাকা দুটি ক্লোরাইড আয়ন অবিলম্বে $AgNO_3$-এর সাথে বিক্রিয়ায় ২ মোল $AgCl$ অধঃক্ষেপ তৈরি করে, কিন্তু বন্ধনীর ভিতরের ক্লোরাইড আয়নটি আয়নিত হয় না।

3. Double Salts vs. Coordination Complexes | দ্বৈত লবণ বনাম উপসহযোজী জটিল যৌগ

Property	Double Salt (দ্বৈত লবণ)	Coordination Complex (উপসহযোজী যৌগ)
Aqueous Dissociation	Completely dissociates into its simple constituent ions.	Does not completely dissociate; the complex ion remains intact.
Identity	Exists only in solid crystalline state; loses identity in water.	Retains its identity in both solid and solution phases.

BOSONANCE

Property	Double Salt (দ্বৈত লবণ)	Coordination Complex (উপসহযোজী যৌগ)
Examples	Mohr's salt: $FeSO_4 \cdot (NH_4)_2SO_4 \cdot 6H_2O$ Carnallite: $KCl \cdot MgCl_2 \cdot 6H_2O$ Potash alum: $KAl(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$	Potassium hexacyanidoferrate(II): $K_4[Fe(CN)_6]$ Yields $4K^+$ and $[Fe(CN)_6]^{4-}$; gives no free Fe^{2+} or CN^- test.

দ্বৈত লবণ (যেমন মোহর লবণ $FeSO_4 \cdot (NH_4)_2SO_4 \cdot 6H_2O$) জলে দ্রবীভূত করলে সম্পূর্ণরূপে Fe^{2+}, NH_4^+, এবং SO_4^{2-} আয়নে বিশ্লিষ্ট হয় এবং প্রতিটি আয়নের স্বতন্ত্র পরীক্ষা দেয়। পক্ষান্তরে, উপসহযোজী জটিল যৌগ $K_4[Fe(CN)_6]$ দ্রবণে $[Fe(CN)_6]^{4-}$ জটিল আয়ন হিসেবে অক্ষত থাকে এবং দ্রবণে মুক্ত Fe^{2+} বা CN^--এর পরীক্ষা দেয় না।

4. Key Definitions & Terminology | মূল সংজ্ঞাসমূহ ও পরিভাষা

- **Coordination Entity:** A central metal atom/ion bonded to a fixed number of ions or neutral molecules. E.g., $[CoCl_3(NH_3)_3]$, $[Ni(CO)_4]$.
- **Central Atom / Ion:** The metal atom/ion to which ligands donate electron pairs. Acts as a Lewis acid (electron pair acceptor).
- **Ligand:** An atom, ion, or molecule capable of donating at least one lone pair of electrons to the central atom. Acts as a Lewis base.
  - *Unidentate:* Binds through 1 donor atom (Cl^-, H_2O, NH_3, CN^-).
  - *Didentate:* Binds through 2 donor atoms: Ethane-1,2-diamine ($H_2NCH_2CH_2NH_2$ or 'en'), Oxalate ion ($C_2O_4^{2-}$ or 'ox').
  - *Polydentate:* E.g., $EDTA^{4-}$ (ethylenediaminetetraacetate ion) is a **hexadentate** ligand binding through 2 nitrogen and 4 oxygen donor atoms.
  - *Chelating Ligand:* A di- or polydentate ligand that forms a closed ring with the central metal ion. Complexes containing chelate rings display enhanced thermodynamic stability (**chelate effect**).
  - *Ambidentate Ligand:* A unidentate ligand that can coordinate through either of two different donor atoms: NO_2^- (nitro, via N) vs. ONO^- (nitrito, via O); SCN^- (thiocyanato, via S) vs. NCS^- (isothiocyanato, via N).
- **Coordination Number (CN):** The total number of ligand donor atoms directly bonded to the central metal ion. E.g., in $[Fe(C_2O_4)_3]^{3-}$, $CN = 3 \times 2 = 6$.
- **Coordination Sphere:** The central atom and its directly attached ligands enclosed within square brackets [ ]. Ionisable groups outside are the *counter ions*.
- **Oxidation Number:** The charge the central atom would carry if all the ligands were removed along with their donated electron pairs.
- **Homoleptic vs. Heteroleptic:** Homoleptic complexes have only one kind of donor group (e.g., $[Co(NH_3)_6]^{3+}$); heteroleptic complexes have more than one type (e.g., $[Co(NH_3)_4Cl_2]^+$).

- **উপসহযোজী সত্ত্বা (Coordination Entity):** কেন্দ্রীয় ধাতু পরমাণু বা আয়ন এবং তার সাথে সরাসরি যুক্ত নির্দিষ্ট সংখ্যক লিগ্যান্ডের সমষ্টি।
- **লিগ্যান্ডের দন্তকত্ব (Denticity):** লিগ্যান্ডের উপস্থিত যে কয়টি দাতা পরমাণু ধাতুকে নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন জোড় দান করতে পারে। en ও ox^{2-} দ্বিদন্তক; $EDTA^{4-}$ একটি ষড়দন্তক (hexadentate) লিগ্যান্ড (২টি N এবং ৪টি O দাতা পরমাণু)।
- **চিলেট প্রভাব (Chelate Effect):** বহুদন্তক লিগ্যান্ড ধাতুর সাথে বলয় (ring) গঠন করলে সেই জটিল যৌগের স্থায়িত্ব সাধারণ একদন্তক লিগ্যান্ডের জটিল যৌগের চেয়ে অনেক বেশি হয়।
- **উভমুখী বা উভদন্তক লিগ্যান্ড (Ambidentate Ligand):** যে একদন্তক লিগ্যান্ড দুটি ভিন্ন পরমাণুর মাধ্যমে যুক্ত হতে পারে। যেমন: $-NO_2$ (নাইট্রো, N দাতা) এবং $-ONO$ (নাইট্রিটো, O দাতা)।
- **উপসহযোজী সংখ্যা (CN):** কেন্দ্রীয় ধাতুর সাথে সরাসরি যুক্ত মোট দাতা পরমাণুর সংখ্যা। যেমন: $[Fe(ox)_3]^{3-}$-এ $CN = 3 \times 2 = 6$।
- **হোমোলেপটিক ও হেটারোলেপটিক:** একই ধরনের লিগ্যান্ড থাকলে হোমোলেপটিক (যেমন $[Co(NH_3)_6]^{3+}$); একাধিক প্রকারের লিগ্যান্ড থাকলে হেটারোলেপটিক (যেমন $[Co(NH_3)_4Cl_2]^+$)।

5. IUPAC Nomenclature Rules | আইইউপিএসি নামকরণ বিধি

1. **Order of Naming:** The cation is named first, followed by the anion, regardless of whether the complex entity is cationic, neutral, or anionic.
2. **Within the Coordination Entity:** Ligands are named in alphabetical order before the name of the central metal atom/ion.
3. **Ligand Names:**
   - Anionic ligands end in *-o*: Cl^- (chlorido), CN^- (cyanido), OH^- (hydroxido), $C_2O_4^{2-}$ (oxalato).
   - Neutral ligands retain regular names, with exceptions: H_2O (aqua), NH_3 (ammine — double 'm'), CO (carbonyl), NO (nitrosyl).
4. **Multiplicity Prefixes:** Prefixes *di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-* denote the number of unidentate ligands. For polydentate ligands or ligands already containing a numeral prefix, use *bis-, tris-, tetrakis-* with the ligand name in parentheses: e.g., *tris(ethane-1,2-diamine)*.
5. **Oxidation State:** Indicated by a Roman numeral in parentheses immediately following the metal name.
6. **Anionic Complex Suffix:** If the complex ion is an anion, the metal name ends in *-ate* (e.g., cobaltate, platinate). For some metals, Latin stems are used: Iron → *ferrate*, Silver → *argentate*, Lead → *plumbate*, Tin → *stannate*, Gold → *aurate*.

Formula	Type	IUPAC Name
$[Co(NH_3)_6]Cl_3$	Cationic complex	Hexaamminecobalt(III) chloride
$[Pt(NH_3)_2Cl(NO_2)]$	Neutral complex	Diamminechloridonitrito-N-platinum(II)
$K_3[Fe(CN)_6]$	Anionic complex	Potassium hexacyanidoferrate(III)
$[Cr(en)_3]Cl_3$	Cationic chelate	Tris(ethane-1,2-diamine)chromium(III) chloride

BOSONANCE

1. প্রথমে ক্যাটায়ন এবং পরে অ্যানায়নের নাম বলতে হয়।
2. উপসহযোজী মণ্ডলের ভিতরে লিগ্যান্ডগুলির নাম বর্ণানুক্রমিকভাবে (alphabetical order) ধাতুর নামের পূর্বে বসে।
3. ঋণাত্মক লিগ্যান্ডের শেষে *-o* বসে (যেমন: ক্লোরিডো Cl^-, সায়ানিডো CN^-)। প্রসম লিগ্যান্ড: NH_3 (অ্যামিন - ammine), H_2O (অ্যাকুয়া - aqua), CO (কার্বনিল)।
4. জটিল লিগ্যান্ডের নামের ক্ষেত্রে *bis-, tris-, tetrakis-* ব্যবহৃত হয়।
5. জটিল আয়নটি ঋণাত্মক (অ্যানায়ন) হলে ধাতুর নামের শেষে *-ate* যোগ হয় (যেমন: Ferrate, Cuprate, Cobaltate)।
6. ধাতুর জারণ সংখ্যা বন্ধনীতে রোমান হরফে লিখতে হয়: যেমন $K_4[Fe(CN)_6]$ = পটাশিয়াম হেক্সাসায়ানিডোফেরেট(II)।

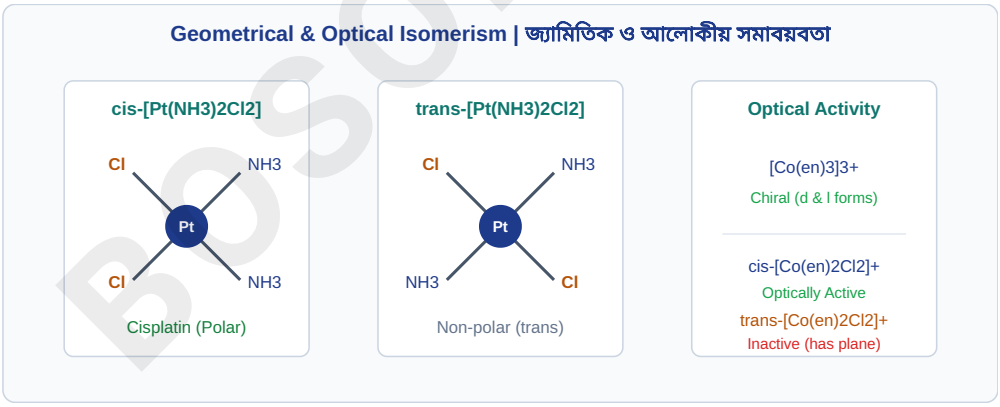
6. Isomerism in Coordination Compounds | উপসহযোজী যৌগের সমাবয়বতা

A. Structural Isomerism

- **Ionisation Isomerism:** Exchange of counter ion with a ligand inside the coordination sphere.
  Example: $[Co(NH_3)_5SO_4]Br$ (red, gives $AgBr$ ppt with $AgNO_3$) and $[Co(NH_3)_5Br]SO_4$ (violet, gives $BaSO_4$ ppt with $BaCl_2$).
- **Solvate / Hydrate Isomerism:** Difference in whether water molecules are bonded as ligands or present as hydration water outside the sphere.
  Example: $[Cr(H_2O)_6]Cl_3$ (violet), $[Cr(H_2O)_5Cl]Cl_2 \cdot H_2O$ (grey-green), and $[Cr(H_2O)_4Cl_2]Cl \cdot 2H_2O$ (dark green).
- **Linkage Isomerism:** Arises in complexes containing ambidentate ligands.
  Example: $[Co(NH_3)_5(NO_2)]Cl_2$ (yellow, $Co-N$ bond) and $[Co(NH_3)_5(ONO)]Cl_2$ (red, $Co-O$ bond).
- **Coordination Isomerism:** Interchange of ligands between cationic and anionic coordination spheres.
  Example: $[Co(NH_3)_6][Cr(CN)_6]$ and $[Cr(NH_3)_6][Co(CN)_6]$.

B. Stereoisomerism

- **Geometrical Isomerism:**
  - *Square planar (MA_2B_2):* E.g., $[Pt(NH_3)_2Cl_2]$ exhibits *cis* (adjacent Cl, anti-cancer drug cisplatin) and *trans* (opposite Cl). Note: Tetrahedral complexes do **not** show geometrical isomerism due to relative positions being identical.
  - *Octahedral (MA_4B_2):* E.g., $[Co(NH_3)_4Cl_2]^+$ displays *cis* (violet) and *trans* (green).
  - *Octahedral (MA_3B_3):* E.g., $[Co(NH_3)_3(NO_2)_3]$ displays **facial (fac)** (three donor atoms occupy adjacent corners of an octahedral face) and **meridional (mer)** (three donor atoms occupy positions around a meridian).
- **Optical Isomerism (Enantiomers):** Non-superimposable mirror images lacking a plane of symmetry.
  - E.g., $[Co(en)_3]^{3+}$ and *cis*-$[Co(en)_2Cl_2]^+$ are chiral and resolve into dextro (d) and laevo (l) enantiomers.
  - **NEET Trap:** The *trans*-$[Co(en)_2Cl_2]^+$ isomer possesses a plane of symmetry and is **optically inactive (achiral)**!



গঠনগত সমাবয়বতা:

- **আয়নায়ন সমাবয়বতা:** উপসহযোজী মণ্ডলের ভিতরের ও বাইরের আয়নের স্থান বিনিময় (যেমন: $[Co(NH_3)_5SO_4]Br$ ও $[Co(NH_3)_5Br]SO_4$)।
- **জলযোজন/দ্রাবক সমাবয়বতা:** জলের অণু লিগ্যান্ড নাকি কেলাস-জল হিসেবে আছে তার পার্থক্য।
- **বন্ধন সমাবয়বতা:** উভয়মুখী লিগ্যান্ডের (NO_2^- বা SCN^-) ভিন্ন দাতা পরমাণুর মাধ্যমে বন্ধন।
- **উপসহযোজী সমাবয়বতা:** ক্যাটায়ন ও অ্যানায়ন উভয় জটিল সত্ত্বার মধ্যে লিগ্যান্ডের আদান-প্রদান।

ত্রিমাত্রিক সমাবয়বতা: জ্যামিতিক (cis/trans, fac/mer) এবং আলোকীয় (ডেক্সট্রো d ও লিভো l)। বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, *trans*-$[Co(en)_2Cl_2]^+$-এ প্রতিসাম্য তল (plane of symmetry) থাকায় এটি **আলোক নিষ্ক্রিয়**, কিন্তু এর *cis*-সমাবয়বটি **আলোক সক্রিয়**।

7. Bonding in Coordination Compounds | উপসহযোজী যৌগের বন্ধন

A. Valence Bond Theory (VBT) | যোজ্যতা বন্ধন তত্ত্ব

Proposed by Linus Pauling. Metal provides empty hybrid orbitals to accept lone pairs from ligands:

BOSONANCE

Coordination Number	Hybridisation	Geometry	Type	Example
4	sp^3	Tetrahedral	Outer orbital / high-spin	$[NiCl_4]^{2-}$ (paramagnetic, $\mu = 2.83\ BM$)
4	dsp^2	Square planar	Inner orbital / low-spin	$[Ni(CN)_4]^{2-}$ (diamagnetic, $\mu = 0$)
6	d^2sp^3	Octahedral	Inner orbital complex (uses $(n-1)d$)	$[Co(NH_3)_6]^{3+}$ (diamagnetic)
6	sp^3d^2	Octahedral	Outer orbital complex (uses nd)	$[CoF_6]^{3-}$ (paramagnetic, 4 unpaired e^-)

Spin-Only Magnetic Moment:

$$\mu_s = \sqrt{n(n+2)}\ BM$$

where n = number of unpaired electrons, BM = Bohr Magneton.

পলিনের যোজ্যতা বন্ধন তত্ত্বানুযায়ী কেন্দ্রীয় ধাতু উপযুক্ত সংখ্যক ফাঁকা সংকর কক্ষক প্রদান করে। লিগ্যান্ড ইলেকট্রন জোড় দান করে সমযোজী সিগমা বন্ধন গঠন করে। শক্তিশালী লিগ্যান্ডের উপস্থিতিতে অভ্যন্তরীণ $(n-1)d$ কক্ষকের ইলেকট্রনগুলি জোড়াবদ্ধ হয়, ফলে d^2sp^3 সংকরায়ন (অন্তঃকক্ষক জটিল বা low spin) ঘটে। দুর্বল লিগ্যান্ডের ক্ষেত্রে বহিঃস্থ nd কক্ষক ব্যবহৃত হয়ে sp^3d^2 সংকরায়ন (বহিঃকক্ষক জটিল বা high spin) উৎপন্ন হয়।

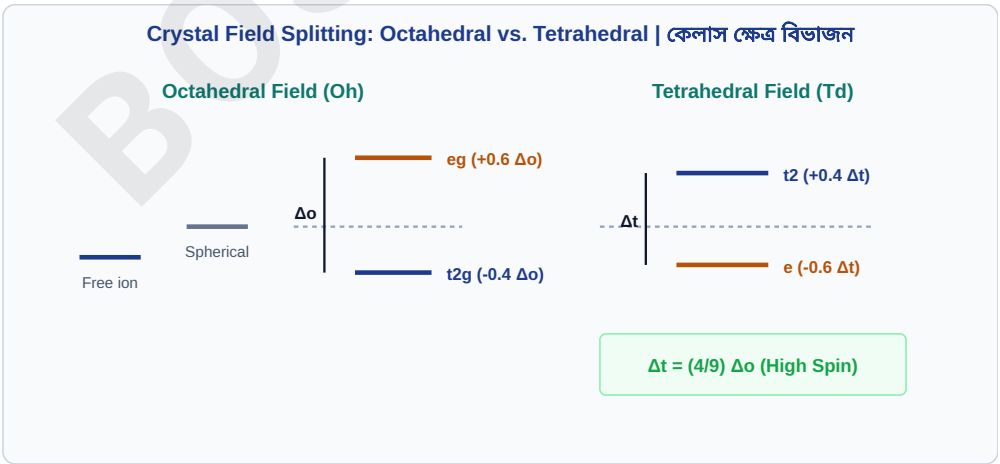
B. Crystal Field Theory (CFT) | কেলাস ক্ষেত্র তত্ত্ব

CFT treats the metal-ligand bond as purely electrostatic. Ligands are considered point charges (anions) or point dipoles (neutral molecules).

- **Octahedral Field Splitting:** The six ligands approach along the x, y, z axes. The axial orbitals ($d_{x^2-y^2}, d_{z^2}$) experience greater repulsion and are elevated to form the higher-energy e_g set ($+0.6\ \Delta_o$). The non-axial orbitals (d_{xy}, d_{yz}, d_{zx}) lie between the axes and are stabilized into the t_{2g} set ($-0.4\ \Delta_o$).
- **Spectrochemical Series:** Ligands arranged in order of increasing crystal field splitting energy (Δ_o):
  $I^- < Br^- < S^{2-} < SCN^- < Cl^- < N_3^- < F^- < OH^- < C_2O_4^{2-} < H_2O < NCS^- < EDTA^{4-} < NH_3 < en < CN^- < CO$
- **Electronic Configurations in Octahedral Field (d^4 to d^7):**
  - If $\Delta_o < P$ (Weak field ligand): High-spin complex. Pairing does not occur until each orbital is singly occupied: $t_{2g}^3 e_g^1$ for d^4.
  - If $\Delta_o > P$ (Strong field ligand): Low-spin complex. Pairing occurs in the lower set: $t_{2g}^4 e_g^0$ for d^4.
- **Tetrahedral Field Splitting:** Ligand approach does not directly coincide with any d-orbitals. The d_{xy}, d_{yz}, d_{zx} orbitals are closer to the incoming ligand directions than the $d_{x^2-y^2}, d_{z^2}$ orbitals.

  $$\Delta_t = \frac{4}{9}\Delta_o$$

  Because Δ_t is substantially smaller than pairing energy (P), tetrahedral complexes are almost exclusively **high-spin**! The inversion center is absent, so sets are designated e and t_2 (no 'g' subscript).
- **Colour in Coordination Compounds:** Arises from d--d electron transitions between the split d-orbital sets absorbing a specific wavelength of visible light; the observed colour is the complementary colour. In the absence of ligands ($\Delta = 0$) or in d^0 and d^{10} configurations, complexes are colourless.



কেলাস ক্ষেত্র তত্ত্ব অনুসারে ধাতু-লিগ্যান্ড বন্ধন বিশুদ্ধ স্থির-তড়িৎ আকর্ষণ।

- অষ্টতলকীয় ক্ষেত্রে লিগ্যান্ডগুলি অক্ষ বরাবর আসার কারণে অক্ষীয় কক্ষক দুটি ($d_{x^2-y^2}, d_{z^2}$) উচ্চ শক্তিসম্পন্ন e_g সেটে ($+0.6\ \Delta_o$) এবং অনক্ষীয় তিনটি কক্ষক স্থিতিশীল t_{2g} সেটে ($-0.4\ \Delta_o$) বিভক্ত হয়।
- যদি $\Delta_o > P$ (শক্তিশালী লিগ্যান্ড) হয়, তবে ইলেকট্রন জোর করে জোড়াবদ্ধ হয়ে নিম্ন স্পিন (low spin) তৈরি করে। দুর্বল লিগ্যান্ডের ক্ষেত্রে ($\Delta_o < P$) হুন্ডের নিয়ম মেনে উচ্চ স্পিন (high spin) জটিল যৌগ গঠিত হয়।
- চতুস্তলকীয় ক্ষেত্রে উল্টোভাবে t_2 সেট উচ্চ শক্তিতে এবং e সেট নিম্ন শক্তিতে থাকে। যেহেতু $\Delta_t = \frac{4}{9}\Delta_o$, তাই বিভাজন শক্তি সর্বদা জোড়ন শক্তি অপেক্ষা কম থাকে এবং চতুস্তলকীয় যৌগগুলি সর্বদা **উচ্চ স্পিন** হয়।

BOSONANCE

- দৃশ্যমান অঞ্চল থেকে নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো শোষণ করে d--d সংক্রমণের মাধ্যমে যৌগগুলি রঙিন দেখায়।

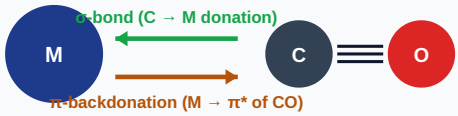
8. Bonding in Metal Carbonyls & Applications | মেটাল কার্বনিলের বন্ধন ও ব্যবহার

A. Synergic Bonding in Metal Carbonyls

Homoleptic metal carbonyls (e.g., $\mathrm{Ni(CO)_4}$, $\mathrm{Fe(CO)_5}$, $\mathrm{Cr(CO)_6}$) feature unique synergic metal-carbon bonding:

1. **σ-bond formation:** The lone pair of electrons on the carbonyl carbon is donated into an empty hybrid orbital of the transition metal ion ($\mathrm{C \rightarrow M}$).
2. **π-backbonding:** Filled d-orbitals of the transition metal overlap with the vacant antibonding π^* molecular orbitals of carbon monoxide ($\mathrm{M \rightarrow C}$).
3. **Synergic Effect:** The σ-donation increases negative charge on the metal, facilitating π-backdonation; the π-backdonation relieves electron density from the metal, strengthening the σ-bond. Consequently, the $\mathrm{M-C}$ bond order increases (becomes stronger and shorter), while the $\mathrm{C-O}$ bond order decreases (becomes weaker and longer).

Synergic Bonding Mechanism in Metal Carbonyls | মেটাল কার্বনিলের সিনার্জিক বন্ধন



ধাতব কার্বনিল যৌগে (যেমন $\mathrm{Ni(CO)_4}$, $\mathrm{Fe(CO)_5}$) একটি বিশেষ **সিনার্জিক বন্ধন (synergic bonding)** ঘটে। কার্বনের নিঃসঙ্গ জোড় ধাতুর ফাঁকা সংকর কক্ষকে দান করে সিগমা (σ) বন্ধন তৈরি হয়। বিপরীতভাবে, ধাতুর পূর্ণ d-কক্ষক থেকে কার্বন মনোক্সাইডের ফাঁকা বিপরীত-বন্ধন π^* কক্ষকে ইলেকট্রন ঘনত্ব অনুদানের মাধ্যমে পাই (π) পশ্চাৎ-বন্ধন (back-bonding) ঘটে। এর ফলে $\mathrm{M-C}$ বন্ধন অধিক শক্তিশালী হয় এবং $\mathrm{C-O}$ বন্ধন দুর্বল ও দীর্ঘায়িত হয়।

B. Key Applications (Direct NEET Highlights)

- **Biological Complexes:** Chlorophyll is a coordination compound of Mg; Haemoglobin contains $\mathrm{Fe^{2+}}$; Vitamin $\mathrm{B_{12}}$ (cyanocobalamine) contains Co.
- **Medicinal Chemistry:** *cis*-Platin, *cis*-$\mathrm{[Pt(NH_3)_2Cl_2]}$, is an effective anti-tumor / anti-cancer agent. Chelating ligands such as D-penicillamine are used to treat copper poisoning (Wilson's disease), and $\mathrm{Ca-EDTA^{2-}}$ is used to treat lead poisoning.
- **Industrial Catalysts:** Wilkinson catalyst $\mathrm{[RhCl(PPh_3)_3]}$ is used for homogeneous hydrogenation of alkenes.
- **Analytical & Metallurgy:** $\mathrm{Ni^{2+}}$ is quantitatively estimated using dimethylglyoxime (DMG) which forms a red chelate precipitate $\mathrm{[Ni(DMG)_2]}$. Gold and silver are extracted via cyanide complex formation: $\mathrm{[Au(CN)_2]^-}$ and $\mathrm{[Ag(CN)_2]^-}$. Water hardness is estimated by titration against $\mathrm{Na_2EDTA}$.

- **জৈব অণু:** ক্লোরোফিল (Mg), হিমোগ্লোবিন ($\mathrm{Fe^{2+}}$), ভিটামিন $\mathrm{B_{12}}$ (Co)।
- **চিকিৎসা ক্ষেত্রে:** সিসপ্ল্যাটিন *cis*-$\mathrm{[Pt(NH_3)_2Cl_2]}$ ক্যানসার প্রতিরোধী ড্রাগ। লেড বিষক্রিয়া দূরীকরণে $\mathrm{Ca-EDTA^{2-}}$ এবং উইলসন্স রোগে কপারের বিষক্রিয়া দূর করতে ডি-পেনিসিলামিন ব্যবহৃত হয়।
- **অনুঘটক ও বিশ্লেষণ:** উইলকিনসন অনুঘটক $\mathrm{[RhCl(PPh_3)_3]}$ অ্যালকিনের হাইড্রোজেনেশনে ব্যবহৃত হয়। $\mathrm{Ni^{2+}}$ শনাক্তকরণে DMG লাল বর্ণের কিলেট তৈরি করে। সোনা ও রূপা নিষ্কাশনে সায়ানাইড জটিল তৈরি হয়।

9. Step-by-Step Worked Examples | সমাধানকৃত উদাহরণসমূহ

Worked Example 1: Coordination Number & IUPAC Naming

Problem: Determine the coordination number, oxidation state of the metal, and systematic IUPAC name for the complex $\mathrm{[Co(en)_2(H_2O)Cl]}SO_4$.

Step-by-Step Solution:

1. *Coordination Number:* 'en' is a didentate ligand (donates 2 pairs $\times 2 = 4$), $\mathrm{H_2O}$ is unidentate (1), Cl is unidentate (1).
$$\mathrm{CN} = (2 \times 2) + 1 + 1 = 6$$
2. *Oxidation State of Cobalt (x):* The counter ion is $\mathrm{SO_4^{2-}}$, so the coordination sphere has a charge of $+2$:
$$x + 2(0) + 1(0) + 1(-1) = +2 \implies x = +3$$
3. *Ligand Alphabetical Order:* aqua ($\mathrm{H_2O}$), chlorido ($\mathrm{Cl^-}$), bis(ethane-1,2-diamine) ('en').
4. *IUPAC Name:* **Aquachloridobis(ethane-1,2-diamine)cobalt(III) sulphate**.

BOSONANCE

বাংলা সমাধান:

1. উপসহযোজী সংখ্যা: 'en' দ্বিদন্তক ($2 \times 2 = 4$), H_2O একদন্তক (১), Cl একদন্তক (১)। সুতরাং $CN = 4 + 1 + 1 = 6$।
2. কোবাল্টের জারণ মান: $x + 0 + 0 + (-1) = +2 \implies x = +3$।
3. আইইউপিএসি নাম: **অ্যাকুয়াক্লোরিডোবিস(ইথেন-১,২-ডাইঅ্যামিন)কোবাল্ট(III) সালফেট**।

Worked Example 2: Magnetic Moment and Hybridisation via VBT

Problem: $[Mn(CN)_6]^{3-}$ has a magnetic moment of $2.83\,BM$, whereas $[MnCl_6]^{3-}$ has a magnetic moment of $4.90\,BM$. Explain using Valence Bond Theory.

Step-by-Step Solution:

1. In both complexes, manganese is in the $+3$ oxidation state: $Mn^{3+} = [Ar]\,3d^4$.
2. For $[Mn(CN)_6]^{3-}$: $\mu = 2.83\,BM$ corresponds to $n = 2$ unpaired electrons ($\sqrt{2(4)} = \sqrt{8} \approx 2.83$). CN^- is a strong field ligand, forcing pairing of two electrons in the $3d$ subshell, leaving two inner $3d$ orbitals vacant. Thus, it undergoes d^2sp^3 hybridisation to form an **inner orbital (low-spin) complex**.
3. For $[MnCl_6]^{3-}$: $\mu = 4.90\,BM$ corresponds to $n = 4$ unpaired electrons ($\sqrt{4(6)} = \sqrt{24} \approx 4.90$). Cl^- is a weak field ligand, unable to cause pairing. It utilizes the outer $4s$, $4p$, and $4d$ orbitals, undergoing sp^3d^2 hybridisation to form an **outer orbital (high-spin) complex**.

বাংলা সমাধান: উভয় জটিল যৌগে Mn^{3+}-এর বিন্যাস হলো $3d^4$। CN^- শক্তিশালী লিগ্যান্ড হওয়ায় ইলেকট্রন জোড়াবদ্ধ করে দুটি অন্তঃকক্ষক খালি করে, ফলে d^2sp^3 সংকরায়ন ঘটে এবং ২টি বিজোড় ইলেকট্রন থাকে ($\mu = 2.83\,BM$)। পক্ষান্তরে, Cl^- দুর্বল লিগ্যান্ড হওয়ায় ইলেকট্রন জোড় বাঁধতে পারে না; ফলে ৪টি বিজোড় ইলেকট্রন অক্ষত থাকে এবং বহিঃকক্ষক সংকরায়ন sp^3d^2 ঘটে ($\mu = 4.90\,BM$)।

Worked Example 3: CFT Crystal Field Stabilization Energy (CFSE) Calculation

Problem: Calculate the CFSE for a d^5 metal ion in an octahedral complex in (a) a strong ligand field and (b) a weak ligand field.

Step-by-Step Solution:

$$\text{CFSE} = [-0.4 \times n(t_{2g}) + 0.6 \times n(e_g)]\Delta_o + mP$$

1. *Case (a) Strong Field ($\Delta_o > P$):* Pairing occurs in the lower t_{2g} set. Configuration is $t_{2g}^5 e_g^0$.
   $$\text{CFSE} = [-0.4 \times 5 + 0.6 \times 0]\Delta_o + 2P = -2.0\,\Delta_o + 2P$$
   (where $2P$ accounts for the two extra electron pairs formed beyond the free ion state).
2. *Case (b) Weak Field ($\Delta_o < P$):* Electrons occupy all five orbitals singly: $t_{2g}^3 e_g^2$.
   $$\text{CFSE} = [-0.4 \times 3 + 0.6 \times 2]\Delta_o = [-1.2 + 1.2]\Delta_o = 0\,\Delta_o$$
   The complex has symmetrical half-filled subshells and zero CFSE.

বাংলা সমাধান:

(a) শক্তিশালী লিগ্যান্ড ক্ষেত্রে ($\Delta_o > P$): বিন্যাস $t_{2g}^5 e_g^0$। $\text{CFSE} = (-0.4 \times 5)\Delta_o + 2P = -2.0\,\Delta_o + 2P$।

(b) দুর্বল লিগ্যান্ড ক্ষেত্রে ($\Delta_o < P$): বিন্যাস $t_{2g}^3 e_g^2$। $\text{CFSE} = (-0.4 \times 3 + 0.6 \times 2)\Delta_o = 0\,\Delta_o$।

BOSONANCE

Practice Question 1 (Werner's Theory & Stoichiometry)

When $0.1\ \text{mol}$ of $\text{CoCl}_3(\text{NH}_3)_5$ is treated with an excess of AgNO_3 solution, $0.2\ \text{mol}$ of AgCl precipitate is obtained. The conductivity of the solution corresponds to a 1:2 electrolyte. What is the structural formula and secondary valency of the metal?

(A) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}_2]Cl$; Secondary valency = 5

(B) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}]Cl_2$; Secondary valency = 6

(C) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]Cl$; Secondary valency = 6

(D) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5]Cl_3$; Secondary valency = 5

Correct Answer: (B) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}]Cl_2$; Secondary valency = 6

Explanation: Precipitation of $0.2\ \text{mol}$ of AgCl from $0.1\ \text{mol}$ of complex means that each formula unit contains $2\ \text{Cl}^-$ ions outside the coordination sphere as ionisable primary valencies. The remaining $1\ \text{Cl}^-$ and all $5\ \text{NH}_3$ molecules must be coordinated inside the sphere: $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}]Cl_2$. In solution, this gives one $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}]^{2+}$ cation and two Cl^- anions (a 1:2 electrolyte). The total number of donor atoms directly bonded to Co is $5 + 1 = 6$, which is its secondary valency.

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন ১ (ওয়ার্নারের তত্ত্ব ও পরিবাহিতা)

$0.1\ \text{mol}\ \text{CoCl}_3(\text{NH}_3)_5$-এর জলীয় দ্রবণে অতিরিক্ত AgNO_3 যোগ করলে $0.2\ \text{mol}\ \text{AgCl}$ অধঃক্ষিপ্ত হয় এবং দ্রবণটি একটি 1:2 তড়িৎ-বিশ্লেষ্যের ন্যায় আচরণ করে। যৌগটির সংকেত এবং ধাতুর গৌণ যোজ্যতা কত?

(A) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}_2]Cl$; গৌণ যোজ্যতা = 5

(B) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}]Cl_2$; গৌণ যোজ্যতা = 6

(C) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]Cl$; গৌণ যোজ্যতা = 6

(D) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5]Cl_3$; গৌণ যোজ্যতা = 5

সঠিক উত্তর: (B) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}]Cl_2$; গৌণ যোজ্যতা = 6

ব্যাখ্যা: $0.1\ \text{mol}$ যৌগ থেকে $0.2\ \text{mol}\ \text{AgCl}$ পাওয়ার অর্থ হলো দুটি Cl^- আয়ন উপসহযোজী মণ্ডলের বাইরে রয়েছে। অবশিষ্ট একটি Cl^- ও পাঁচটি NH_3 মণ্ডলের ভিতরে লিগ্যান্ড হিসেবে যুক্ত। তাই সংকেত $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}]Cl_2$ এবং কোবাল্টের গৌণ যোজ্যতা (উপসহযোজী সংখ্যা) হলো $5 + 1 = 6$।

BOSONANCE

Practice Question 2 (Optical Isomerism & Symmetry)

Which one of the following octahedral complexes is optically inactive?

(A) *cis*-$[\mathrm{Co(en)_2Cl_2}]^+$

(B) $[\mathrm{Co(en)_3}]^{3+}$

(C) *trans*-$[\mathrm{Co(en)_2Cl_2}]^+$

(D) $[\mathrm{Cr(ox)_3}]^{3-}$

Correct Answer: (C) *trans*-$[\mathrm{Co(en)_2Cl_2}]^+$

Explanation: Optical activity requires that a molecule lacks an improper axis of rotation (specifically, a plane of symmetry or center of inversion). In *trans*-$[\mathrm{Co(en)_2Cl_2}]^+$, the two chloride ligands lie on opposite axial positions at an angle of 180°. This arrangement produces a horizontal plane of symmetry passing through the metal and the two 'en' chelate rings, making the molecule superimposable on its mirror image and therefore optically inactive (achiral). Complexes (A), (B), and (D) are asymmetric/dissymmetric and exist as non-superimposable enantiomeric pairs.

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন ২ (আলোকীয় সমাবয়বতা ও প্রতিসাম্য)

নিচের কোন অষ্টতলকীয় জটিল আয়নটি আলোক নিষ্ক্রিয় (optically inactive)?

(A) *cis*-$[\mathrm{Co(en)_2Cl_2}]^+$

(B) $[\mathrm{Co(en)_3}]^{3+}$

(C) *trans*-$[\mathrm{Co(en)_2Cl_2}]^+$

(D) $[\mathrm{Cr(ox)_3}]^{3-}$

সঠিক উত্তর: (C) *trans*-$[\mathrm{Co(en)_2Cl_2}]^+$

ব্যাখ্যা: *trans*-$[\mathrm{Co(en)_2Cl_2}]^+$ সমাবয়বে দুটি ক্লোরাইড আয়ন পরস্পর 180° বিপরীতে থাকে। এতে একটি প্রতিসাম্য তল (plane of symmetry) বিদ্যমান থাকায় এটি তার দর্পণ প্রতিবিম্বের উপর উপরিপাতযোগ্য হয় এবং আলোক নিষ্ক্রিয় হয়। পক্ষান্তরে, *cis* সমাবয়ব এবং ট্রিস-চিলেট জটিলগুলি আলোক সক্রিয়।

BOSONANCE

Practice Question 3 (Crystal Field Theory & Spin Configuration)

For an octahedral complex with a d^6 transition metal ion, the crystal field splitting energy is greater than the pairing energy ($\Delta_o > P$). What is the electronic configuration and the spin-only magnetic moment of the complex?

(A) $t_{2g}^4 e_g^2$, $\mu = 4.90\,\text{BM}$

(B) $t_{2g}^6 e_g^0$, $\mu = 0\,\text{BM}$

(C) $t_{2g}^5 e_g^1$, $\mu = 1.73\,\text{BM}$

(D) $t_{2g}^3 e_g^3$, $\mu = 3.87\,\text{BM}$

Correct Answer: (B) $t_{2g}^6 e_g^0$, $\mu = 0\,\text{BM}$

Explanation: When $\Delta_o > P$, the ligand field is strong, which favors complete electron pairing in the lower t_{2g} orbitals rather than promotion to the higher e_g orbitals. Thus, all 6 d-electrons occupy the t_{2g} set as 3 pairs: configuration is $t_{2g}^6 e_g^0$. There are zero unpaired electrons ($n = 0$), making the complex diamagnetic with $\mu_s = \sqrt{0(0+2)} = 0\,\text{BM}$. An example of this is the low-spin $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ or $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ complex.

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন ৩ (কেলাস ক্ষেত্র তত্ত্ব ও স্পিন মান)

একটি অষ্টতলকীয় d^6 ধাতব আয়নের জটিল যৌগে কেলাস ক্ষেত্র বিভাজন শক্তি জোড়ন শক্তির চেয়ে বেশি ($\Delta_o > P$)। জটিলটির সঠিক ইলেকট্রন বিন্যাস এবং স্পিন-অনলি চৌম্বক ভ্রামক কত?

(A) $t_{2g}^4 e_g^2$, $\mu = 4.90\,\text{BM}$

(B) $t_{2g}^6 e_g^0$, $\mu = 0\,\text{BM}$

(C) $t_{2g}^5 e_g^1$, $\mu = 1.73\,\text{BM}$

(D) $t_{2g}^3 e_g^3$, $\mu = 3.87\,\text{BM}$

সঠিক উত্তর: (B) $t_{2g}^6 e_g^0$, $\mu = 0\,\text{BM}$

ব্যাখ্যা: যখন $\Delta_o > P$ হয়, তখন শক্তিশালী লিগ্যান্ডের কারণে ৬টি ইলেকট্রনই নিম্ন শক্তির t_{2g} কক্ষকে জোড়াবদ্ধ হয় ($t_{2g}^6 e_g^0$)। কোন বিজোড় ইলেকট্রন না থাকায় ($n = 0$) জটিলটি তিরশ্চৌম্বকীয় (diamagnetic) হয় এবং $\mu = 0\,\text{BM}$ হয়।

BOSONANCE

Practice Question 4 (Metal Carbonyl Synergic Bonding)

Which of the following statements is **INCORRECT** regarding the bonding in metal carbonyl complexes?

(A) A σ-bond is formed by the donation of the lone pair of electrons on the carbonyl carbon into an empty metal hybrid orbital.

(B) A π-bond is formed by backdonation of electron density from a filled d-orbital of the metal into the vacant π^* orbital of CO.

(C) Increasing π-backdonation strengthens the $\mathrm{C-O}$ bond and increases its stretching frequency.

(D) Synergic bonding creates a mutual strengthening effect between the σ and π bonds.

Correct Answer: (C) Increasing π-backdonation strengthens the $\mathrm{C-O}$ bond and increases its stretching frequency.

Explanation: Statement (C) is false. When electrons are back-donated from the metal's d-orbitals into the **antibonding** π^* molecular orbitals of carbon monoxide, the bond order of the $\mathrm{C-O}$ bond decreases. A lower bond order means the $\mathrm{C-O}$ bond becomes *weaker and longer*, which decreases its infrared vibrational stretching frequency (ν_{CO}). Meanwhile, the $\mathrm{M-C}$ bond order increases, making the metal-carbon bond stronger and shorter.

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন ৪ (ধাতব কার্বনিলের সিনার্জিক বন্ধন)

ধাতব কার্বনিল যৌগের বন্ধন সম্পর্কিত কোন বিবৃতিটি **ভুল**?

(A) কার্বনের নিঃসঙ্গ জোড় ধাতুর ফাঁকা কক্ষকে প্রদানের মাধ্যমে সিগমা (σ) বন্ধন তৈরি হয়।

(B) ধাতুর পূর্ণ d-কক্ষক থেকে CO-এর ফাঁকা π^* কক্ষকে ইলেকট্রন প্রদানের মাধ্যমে পাই (π) পশ্চাৎ বন্ধন গঠিত হয়।

(C) π-পশ্চাৎ অনুদান বৃদ্ধির ফলে $\mathrm{C-O}$ বন্ধন শক্তিশালী হয় এবং এর প্রসারণ কম্পাঙ্ক বৃদ্ধি পায়।

(D) সিনার্জিক বন্ধনে সিগমা ও পাই বন্ধন একে অপরকে পারস্পরিকভাবে সুদৃঢ় করে।

সঠিক উত্তর: (C) π-পশ্চাৎ অনুদান বৃদ্ধির ফলে $\mathrm{C-O}$ বন্ধন শক্তিশালী হয় এবং এর প্রসারণ কম্পাঙ্ক বৃদ্ধি পায়।

ব্যাখ্যা: বিবৃতি (C) ভুল। ধাতুর d-কক্ষক থেকে CO-এর বিপরীত-বন্ধনকারী π^* কক্ষকে ইলেকট্রন প্রবেশ করলে $\mathrm{C-O}$ বন্ধন ক্রম (bond order) হ্রাস পায়। ফলে $\mathrm{C-O}$ বন্ধন দুর্বল ও দীর্ঘ হয় এবং এর অবলোহিত (IR) প্রসারণ কম্পাঙ্ক হ্রাস পায়। পক্ষান্তরে, $\mathrm{M-C}$ বন্ধন অধিক শক্তিশালী ও সংক্ষিপ্ত হয়।

BOSONANCE

Practice Question 5 (Chelation and Denticity)

Which of the following coordination entities is expected to exhibit the maximum thermodynamic stability in aqueous solution?

(A) $[Fe(H_2O)_6]^{3+}$

(B) $[Fe(NH_3)_6]^{3+}$

(C) $[Fe(C_2O_4)_3]^{3-}$

(D) $[FeCl_6]^{3-}$

Correct Answer: (C) $[Fe(C_2O_4)_3]^{3-}$

Explanation: The oxalate ion ($C_2O_4^{2-}$) is a bidentate chelating ligand. In $[Fe(C_2O_4)_3]^{3-}$, three five-membered chelate rings are formed with the central Fe^{3+} ion. Complexes formed by chelating ligands display the **chelate effect**, which imparts substantially greater thermodynamic stability compared to analogous complexes containing unidentate ligands (H_2O, NH_3, or Cl^-). The chelate effect is primarily driven by a favourable positive change in entropy ($\Delta S^\circ > 0$) upon ligand substitution.

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন ৫ (চিলেট গঠন ও স্থায়িত্ব)

জলীয় দ্রবণে নিচের কোন জটিল সত্ত্বাটি সর্বাধিক তাপগতীয় স্থায়িত্ব (thermodynamic stability) প্রদর্শন করবে?

(A) $[Fe(H_2O)_6]^{3+}$

(B) $[Fe(NH_3)_6]^{3+}$

(C) $[Fe(C_2O_4)_3]^{3-}$

(D) $[FeCl_6]^{3-}$

সঠিক উত্তর: (C) $[Fe(C_2O_4)_3]^{3-}$

ব্যাখ্যা: অক্সালেট ($C_2O_4^{2-}$) একটি দ্বিদন্তক চিলেটিং লিগ্যান্ড। $[Fe(C_2O_4)_3]^{3-}$ জটিলটিতে তিনটি ৫-সদস্যের স্থায়ী চিলেট বলয় গঠিত হয়। চিলেট প্রভাবের (chelate effect) কারণে এনট্রপি বৃদ্ধির ফলে একদন্তক লিগ্যান্ডযুক্ত জটিল যৌগের তুলনায় এর স্থায়িত্ব বহু গুণে বৃদ্ধি পায়।

11. Common Pitfalls & NEET Revision Checklist | ত্রুটি ও দ্রুত পুনরাবৃত্তি তালিকা

Crucial NEET Exam Traps

- **Tetrahedral vs. Square Planar for CN = 4:** Check whether the metal has a d^8 configuration with a strong ligand field (e.g., $[Ni(CN)_4]^{2-}$, $[PtCl_4]^{2-}$). All $Pt(II)$ and $Pd(II)$ complexes are square planar (dsp^2), regardless of whether ligands are strong or weak!
- **Optical Isomerism in Geometrical Isomers:** Always inspect whether the *trans* isomer contains a plane of symmetry. *trans*-$[M(AA)_2B_2]$ is **achiral (inactive)**, but *cis*-$[M(AA)_2B_2]$ is **chiral (active)**.
- **Tetrahedral Splitting (Δ_t):** $\Delta_t = \frac{4}{9}\Delta_o$. Because Δ_t is always less than pairing energy P, tetrahedral complexes *never form low-spin configurations*.
- **Spectrochemical Ambidentate Donors:** Remember that NO_2^- coordinates through N (strong field), while ONO^- coordinates through O (weak field).
- **Synergic C-O Bond:** As negative charge on the metal complex increases, π-backbonding increases, making the $C-O$ bond *weaker and longer*, and decreasing ν_{CO}. Ranking of $C-O$ bond length: $[Fe(CO)_4]^{2-} > [Co(CO)_4]^- > [Ni(CO)_4]$.

নিট পরীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা

- **CN = 4 এর ক্ষেত্রে:** $Pt(II)$ এবং $Pd(II)$-এর সমস্ত জটিল যৌগ সর্বদা বর্গাকার সমতলীয় (dsp^2) হয়, লিগ্যান্ড দুর্বল হলেও।
- **আলোক সক্রিয়তা:** *trans*-$[Co(en)_2Cl_2]^+$ প্রতিসাম্য তলের কারণে আলোক নিষ্ক্রিয়; কিন্তু *cis* সমাবয়বটি আলোক সক্রিয়।
- **চতুস্তলকীয় বিভাজন:** $\Delta_t = \frac{4}{9}\Delta_o < P$ হওয়ায় চতুস্তলকীয় জটিল যৌগ সর্বদা উচ্চ স্পিন (high spin) হয়।
- **কার্বনিল যৌগে বন্ধন দৈর্ঘ্য:** ধাতুর ঋণাত্মক আধান যত বাড়ে, ব্যাক-বন্ডিং তত বাড়ে এবং $C-O$ বন্ধন দৈর্ঘ্য তত বৃদ্ধি পায়। যেমন: $[Fe(CO)_4]^{2-} > [Co(CO)_4]^- > [Ni(CO)_4]$।

BOSONANCE

12. Final Recap & High-Yield Summary | চূড়ান্ত সংক্ষিপ্তসার

Concept	Governing Formula / Rule	Key NEET Takeaway
Werner's Theory	Primary = Oxidation state (ionisable); Secondary = CN (directional).	Number of precipitated AgCl moles indicates ionisable Cl^- outside the brackets.
Magnetic Moment	$\mu_s = \sqrt{n(n+2)}\ \mathrm{BM}$	$n=1 \rightarrow 1.73\,\mathrm{BM}$; $n=2 \rightarrow 2.83\,\mathrm{BM}$; $n=3 \rightarrow 3.87\,\mathrm{BM}$; $n=4 \rightarrow 4.90\,\mathrm{BM}$; $n=5 \rightarrow 5.92\,\mathrm{BM}$.
Crystal Field Theory	Octahedral: e_g (+0.6), t_{2g} (-0.4)	$\Delta_o > P \implies$ Low spin; $\Delta_t = \frac{4}{9}\Delta_o$ (always High spin).
Synergic Bonding	σ-donation + π^*-backdonation	$\mathrm{M-C}$ strengthens and shortens; $\mathrm{C-O}$ weakens and lengthens.
Bio-inorganic	Chlorophyll (Mg), Haemoglobin (Fe), Vitamin $\mathrm{B_{12}}$ (Co)	Direct memory-based questions frequently asked in NEET.

বিষয়	মূল সূত্র / নিয়ম	নিট পরীক্ষার মূল তথ্য
ওয়ার্নারের তত্ত্ব	মুখ্য = জারণ মান (আয়নীয়); গৌণ = CN (অ-আয়নীয়, দিকযুক্ত)।	মণ্ডলের বাইরে থাকা আয়ন অবিলম্বে AgCl হিসেবে অধঃক্ষিপ্ত হয়।
চৌম্বক ভ্রামক	$\mu = \sqrt{n(n+2)}\ \mathrm{BM}$	n হলো বিজোড় ইলেকট্রন সংখ্যা। $n=0 \implies$ তিরশ্চৌম্বকীয়।
কেলাস ক্ষেত্র বিভাজন	অষ্টতলকীয়: e_g (+0.6), t_{2g} (-0.4)	$\Delta_o > P \implies$ নিম্ন স্পিন; $\Delta_t = \frac{4}{9}\Delta_o$ (উচ্চ স্পিন)।
সিনার্জিক বন্ধন	σ-দান এবং π^*-এ পশ্চাৎ অনুদান	$\mathrm{M-C}$ শক্তিশালী হয়, $\mathrm{C-O}$ দীর্ঘ হয়।
জৈব ধাতু	ক্লোরোফিল (Mg), হিমোগ্লোবিন (Fe), ভিটামিন $\mathrm{B_{12}}$ (Co)	নিট পরীক্ষায় তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন হিসেবে আসে।

BOSONANCE